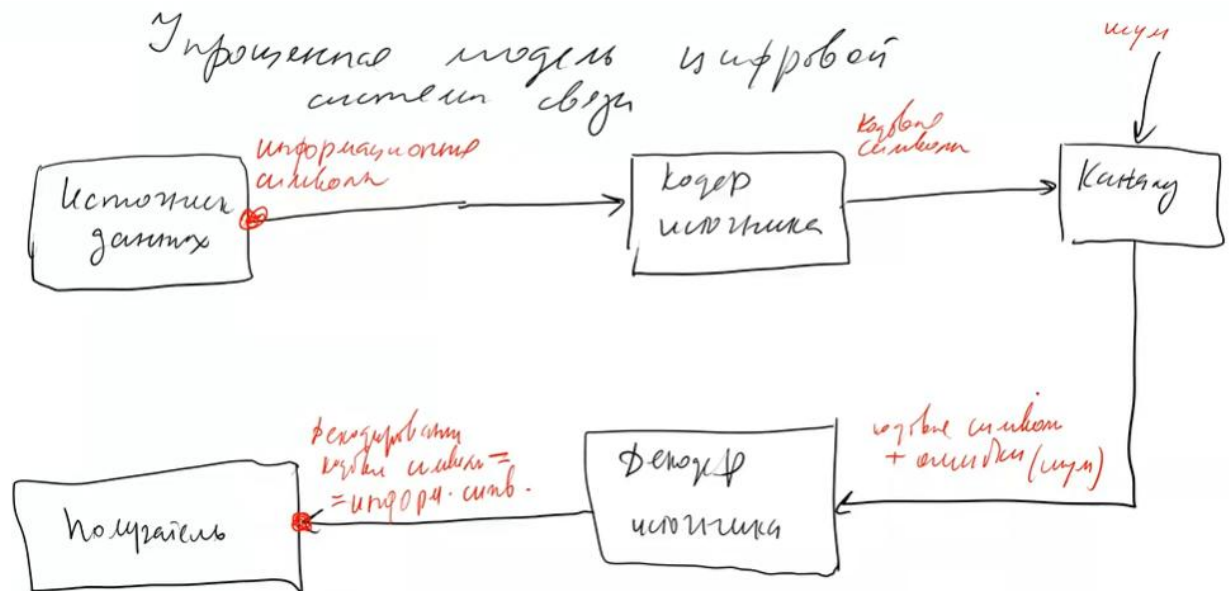


Лекция №1

Данные, для которых есть возможность потерь или искажений, они всегда кодируются с целью эти искажения убрать.

Упрощенная модель цифровой системы данных:

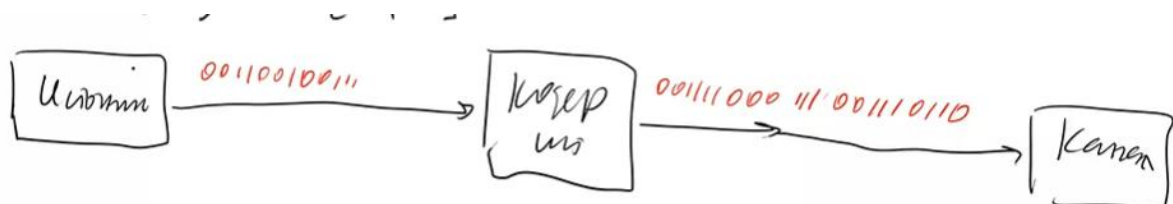
1. Источник данных: генерирует последовательность информационных символов (полезный сигнал).
2. Кодер источника (канальный кодер): преобразует информационные символы в кодовые символы, добавляя строго определенную избыточность.
3. Канал с шумом: среда, в которой на кодовые символы воздействуют помехи, превращая их в принятые символы с ошибками.
4. Декодер источника: на основе избыточности пытается восстановить исходную последовательность из зашумленного сигнала.
5. Получатель: конечный потребитель восстановленной информации



Двоично-симметричный канал:

Дискретные последовательности

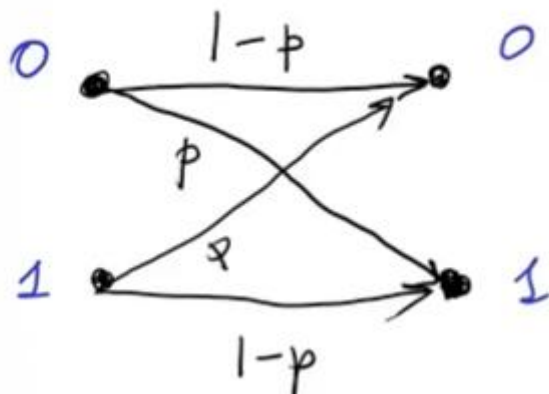
$$GF(2) = \{0, 1\}$$



Переходные вероятности:

- символ передается без искажений ($0 \rightarrow 0$ или $1 \rightarrow 1$) с вероятностью $1-P$
- символ инвертируется ($0 \rightarrow 1$ или $1 \rightarrow 0$) с вероятностью P

P – переходная вероятность (вероятность ошибки одного символа)



Дублирование данных – метод борьбы с шумом

$N=3$

000

1	000
2	001
3	010
4	100
5	110
6	101
7	011
8	111

При декодировании в 4 вариантах можно правильно декодировать (1, 2, 3, 4)

$P=1e-3 \rightarrow$ вероятность ошибки $\sim 1e-6$

$k=2$ (информационные биты)

$n=5$ (длина кодового слова)

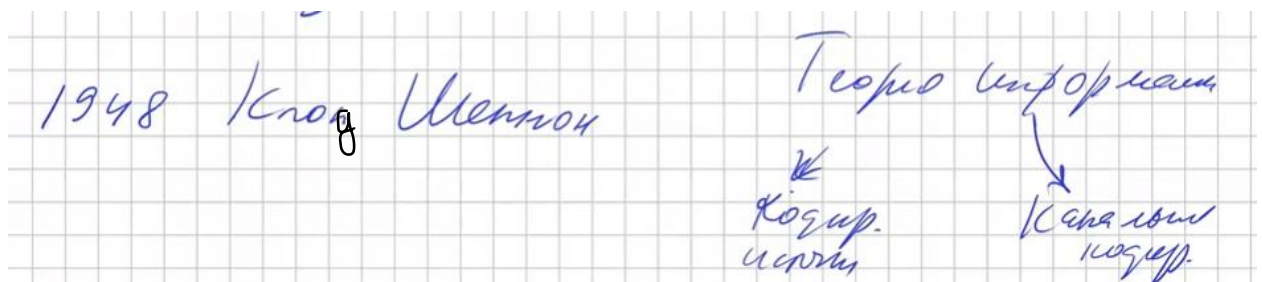
	00	→	00000
	01	→	10110
	10	→	01011
	11	→	11101

0	→	000
1	→	111

k n

$$R = \frac{k}{n} - \text{скорость кода}$$

Расстояние между кодовыми словами:



1. Кодирование источника: устранение естественной избыточности

2. Канальное кодирование: добавление искусственной избыточности

Для ДСК с переходной вероятностью p

$$C = 1 - h(p)$$

↑
пропускная способность

$$h(x) = -x \cdot \log_2 x - (1-x) \log_2 (1-x)$$

↑
энтропия двоичного источника.

C – пропускная способность

При $R < C$ может быть обеспечена сколь угодно малая вероятность ошибки декодирования за счет увеличения длины используемых кодов $C \rightarrow$ увеличение сложности кодирования и декодирования. Если $R > C$, то надежная передача невозможна

Кодовое пространство:

Вес Хемминга

Есть x - кодовое слово, то $w(x)$ - вес Хемминга и определяется как число единиц элементов в x . В данном случае - число "1".

Расстояние Хемминга между двумя кодовыми словами x и $y \rightarrow d(x, y)$ - определяется как количество элементов слова, которые отличаются друг от друга.

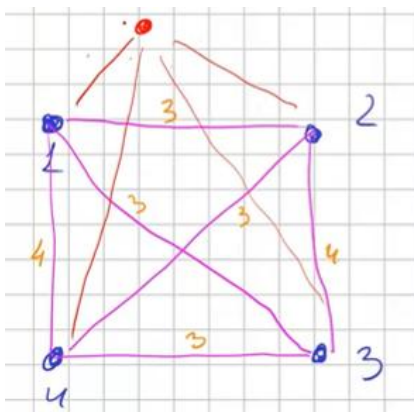
$$\begin{array}{l} x \quad 001101 - 3 \\ y \quad 101001 - 3 \\ d(x, y) = 2 \end{array}$$

Пример:

$00 \rightarrow 000001$
 $01 \rightarrow 101102$
 $10 \rightarrow 010113$
 $11 \rightarrow 111014$

$x \backslash y$	1	2	3	4
1	0	3	3	4
2	3	0	4	3
3	3	4	0	3
4	4	3	3	0

$d(x, y)$



красная точка - полученное слово

$d_{\min}$ – минимально расстояние кода

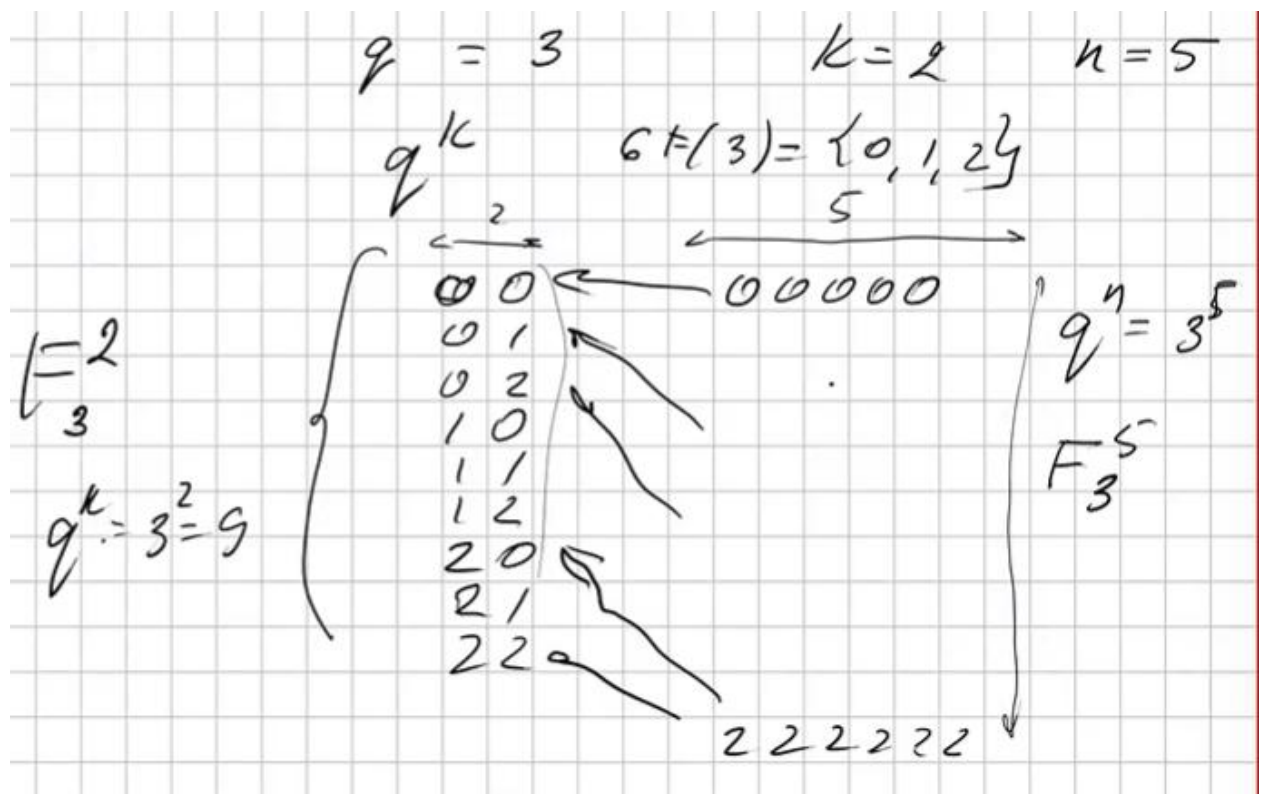
Линейный код:

Линейный код - код, в котором сумма двух любых кодовых слов тоже является кодовым словом

C – мн-во кодовых слов

Линейный q -ичный (n, k) -код C $GF(q)$
называют k -мерное подпространство
пространства F_q^n всевозможных векторов
длины n . $r = \frac{k}{n}$

Пример:



Базисные вектора и порождающая матрица:

$$\begin{array}{lcl}
 c_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 e_1 = c_2 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
 e_2 = c_3 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 c_4 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1
 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow e_1 \\ \leftarrow e_2 \end{matrix}$$

$$0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 = c_1$$

$$0 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 = c_3$$

$$1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 = c_2$$

$$1 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 = c_4$$

Порождающей матрицей (n, k) кода называется матрица размера $k \times n$, где строки – базисные вектора

Кодовые слова – линейные комбинации базисных векторов

G – порождающая матрица

n – инф слово

c – кодовое слово

$m = (m_1, \dots, m_k)$

$c = m \cdot G$

Предположим, что для некоторого вектора $h = (h_1, \dots, h_n)$ все кодовые слова удовлетворяют $(c_i, h) = c_1 h_1 + c_2 h_2 + \dots = \text{пустое множество}$ – сумма произведений элементов стоящих на одинаковых позициях

$C_i = (c_1, \dots, c_n)$

$$\begin{array}{lcl}
 c_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 c_2 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
 c_3 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 c_4 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1
 \end{array}$$

$$h = [0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1] \text{ — ортогонален коду}$$

↓ проверка

$$G \cdot h^T = 0$$

$n - k$ – проверка

3

$$H = \text{размера } (n - k, n)$$

3, 5

$$G \cdot H^T = \emptyset$$

↓ проверка матрица

$$c \cdot H^T = \emptyset$$